GOVERNED SKILL EVOLUTION · V9–V12

Governed Skill Evolution

迁移到 τ³ Benchmark
引入可归因 Candidate 验证

Airline + Retail · Diagnosis · SkillOpt

Matched Replay · Multi-rollout Validation

研究思路

Benchmark： τ³ Airline和Retail任务

Candidate attribution： 这条规则是否真正修复目标、是否导致负向回归。

METHOD EVOLUTION

V9 — **τ³ + Diagnosis**
迁移 benchmark，保持原有闭环

V10 — **τ³ + SkillOpt**
比较Diagnosis和SkillOpt

V11 — **Matched Replay**
同任务成对验证目标修复与回归

V12 — **Multi-rollout Validation**
3 rollout Diagnosis

Benchmark迁移到 Candidate 可归因验证

V9

τ^3 + Diagnosis

Method

Diagnosis诊断机制

Gate 语义

独立 Selection + Gate

V10

τ^3 + SkillOpt

Method

SkillOpt聚合机制

Gate 语义

独立 Selection + Gate

V11

Matched Replay

Method

同任务同 seed 成对回放

Gate 语义

Fix + Regression + Gate

V12

Multi-rollout

Method

3 rollouts + final edit

Gate 语义

Fix + Regression + Gate

RESEARCH FOCUS

Benchmark → **Candidate attribution**

τ³：Airline + Retail

BEFORE

ST-WebAgentBench

NOW

τ³ Airline / Retail

MODELS

Agent / User Simulator

DeepSeek-V4-Flash

Learner / Judge

GPT-5.6-Luna

METRICS

Task Success official reward

Compliance independent Judge

CuP compliant + successful

τ³ BENCHMARK

官方 Airline / Retail 环境与任务

环境、任务、工具、数据库、UserSimulator 与任务评估均来自 τ³ 官方实现。

TASK SUCCESS

直接采用 τ³ official reward

不由额外模型判断

Compliance Judge：独立、固定、以政策为依据

输入	原始 domain policy 与 policy_template_id、任务上下文、完整 trajectory、每个 action 的 step ID
判定	适用 Policy + 具体 Agent 行为 + 明确冲突 + 可定位 step 同时成立，才输出 violated
输出	status / reason / policy_ids / evidence_steps

Compliance Judge判断合规违规， τ³ official reward判断任务成功失败

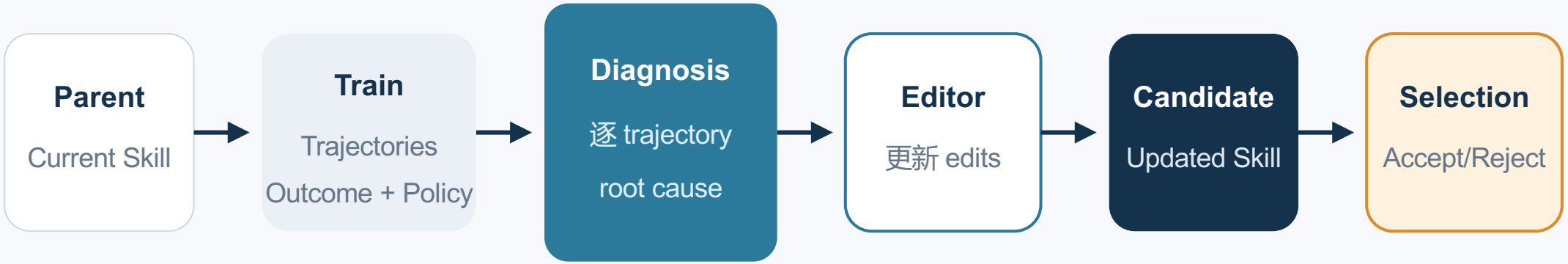
Judge 不根据 Task Success、最终结果、Agent 意图或 Policy 未明确要求的遗漏推断违规。

Task Success + Compliance → CS / VS / CF / VF → Diagnosis

证据不足不判断违规

τ³ + Diagnosis

迁移Benchmark： τ³ Airline / Retail



0 • τ³ TASK + COMPLIANCE

Task 与合规判定

Task Success：τ³ 官方 reward

Compliance：独立 Judge

组合为 CS / VS / CF / VF

1 · DIAGNOSIS

单条 trajectory 归因

结合 Outcome 与 Compliance 识别可更新的行为问题。

2 · EDITOR

从 diagnosis 写入 Skill

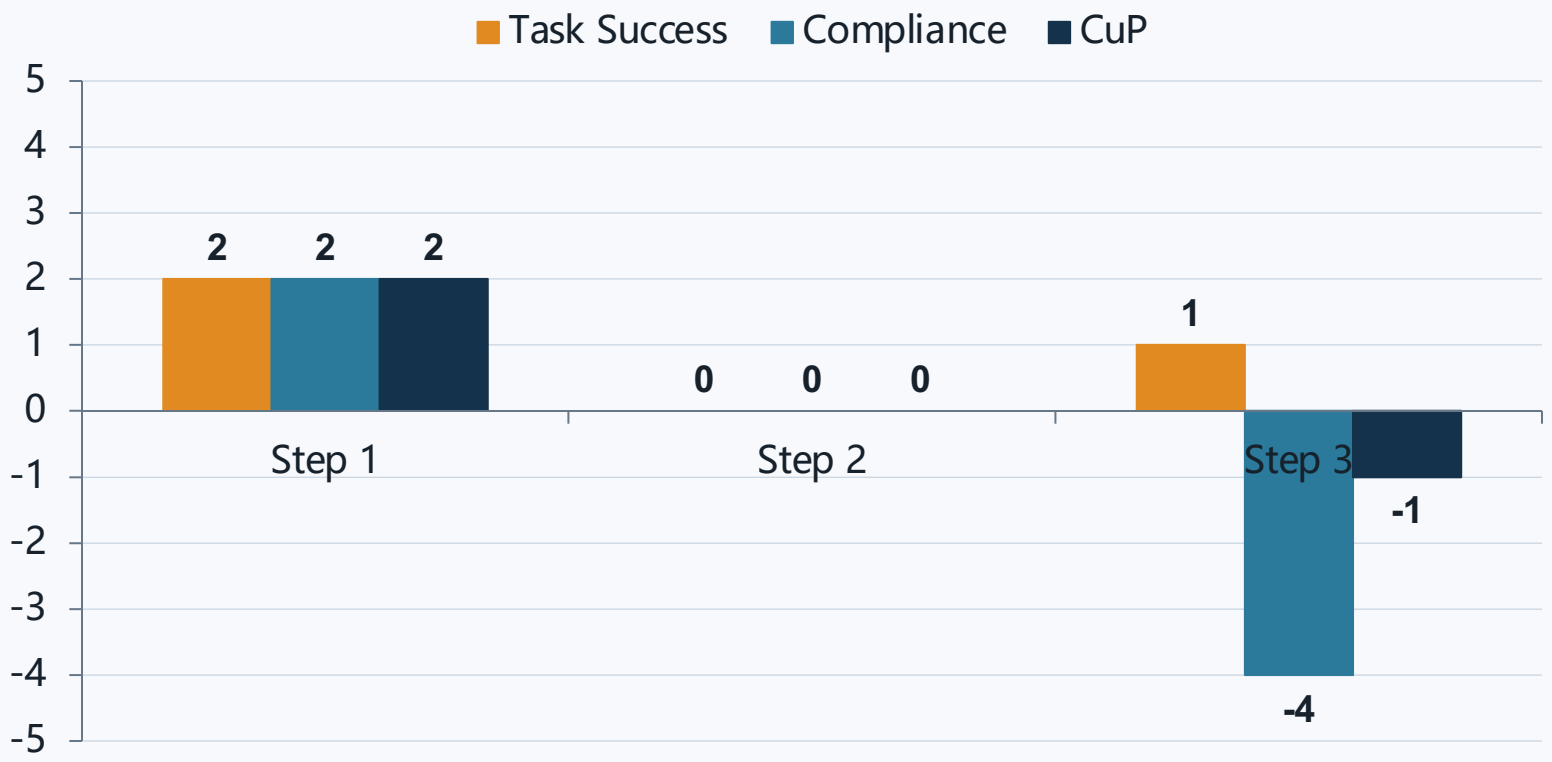
使用 update-eligible evidence 生成完整 Candidate。

3 · SELECTION + GATE

独立判断是否晋级

判断Candidate 是否整体更好。

只接受首个 Candidate



GATE PATH

STEP 1 · ACCEPT

三项均 +2 → Accept S1

STEP 2 · NO CANDIDATE

无 update evidence

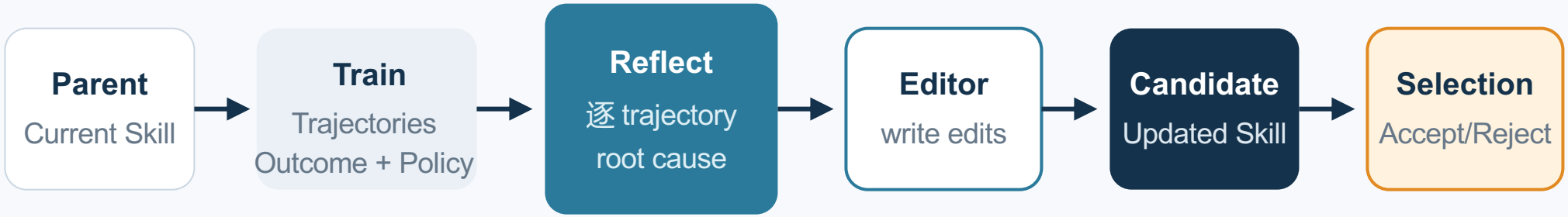
STEP 3 · REJECT

TS +1，C −4，CuP −1 → RECJECT S1

Final Parent = S1

局限： 逐 trajectory Diagnosis难以利用分散在多条轨迹中的重复证据，Skill更新保守。

τ^3 + SkillOpt



DIAGNOSIS

每条 trajectory 独立归因

1. Outcome + Compliance → root cause
2. 只保留 update evidence
3. Editor 汇总Diagnosis后修改 Skill

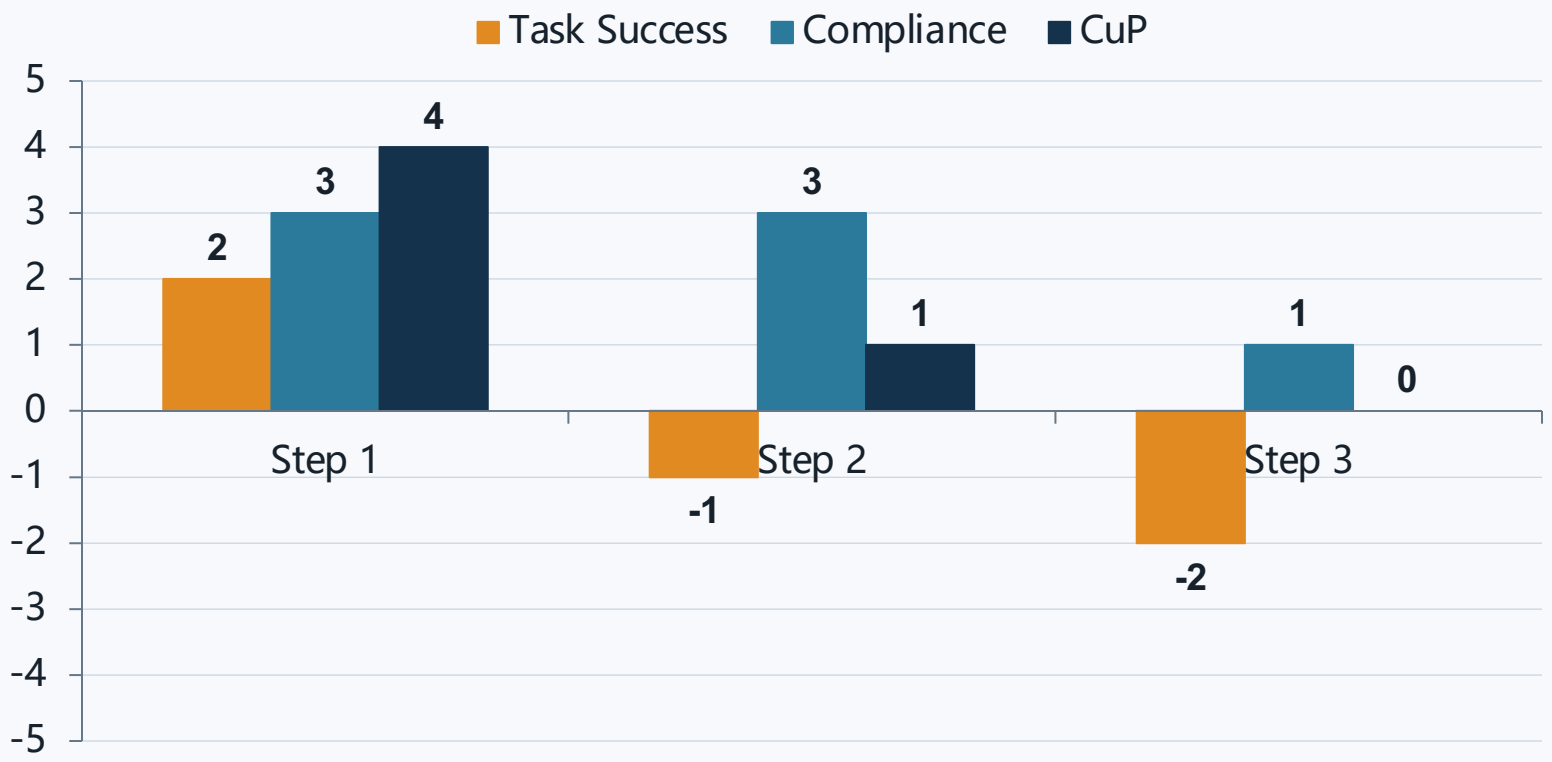
SKILLOPT

跨成功/失败样本聚合模式

1. 同时观察 success / failure trajectories
2. 总结共同模式与更广规则
3. 直接生成 add / replace edits

Dimension	Diagnosis	SkillOpt
Attribution	优势：行为和结果链明确	缺点：缺少 root-cause 归因
Aggregation	劣势：重复证据难汇总	优势：发现跨样本共同模式
Risk	Skill效果取决于DIAGNOSIS设计	宽泛规则 / Skill效果难解释

只接受首个 Candidate



EDIT & GATE AUDIT

Step 1 · 8 adds

ACCEPT · S1

TS +2，C +2，CuP +4

Step 2 · 3 replaces

REJECT

TS -1，C +3，CuP +1

Step 3 · 2 replace + 4 add

REJECT · retain S1

TS -2，C +1，CuP 0

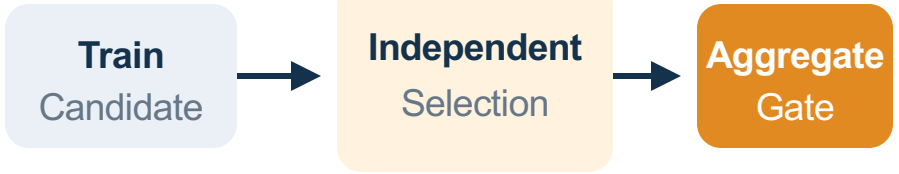
Final Parent = S1

结论： SkillOpt 更会发现共性模式，但缺少归因机制，无法回答具体 edit 如何导致 Selection 变化。

用 Same Train Matched Replay 重新设计 Candidate Gate

V10 → V11

V10 · Selection Gate



只能判断总体是否变好，但无法归因到具体 edit。

V11 · Same Train Matched Replay



01 · SAME TRAIN MATCHED REPLAY

固定任务与所有 seed

同 domain / task ID / rollout index

同 agent / user / environment seeds

02 · TARGETED FIX

验证目标行为是否修复

每个 eligible Diagnosis

输出 FIXED / NOT_FIXED

03 · REGRESSION DIAGNOSIS

Skill修改→Agent行为变化→结果变差

新 Skill 导致的Agent行为变化，这个行为变化又直接导致了结果退化

输出：CHANGE_CAUSED / UNRELATED_VARIATION

Evolution set：60 tasks → 3 batches × 20 tasks；每 task 1 rollout（seed 200）。

Target Fix 验证最终规则；Regression 只拦截可归因退化

同任务、同 seed 的成对回放
每个 task 最多 3 对 Parent / Candidate 轨迹；每一对单独判断，不把三次结果合并

1 匹配轨迹对

Parent / Candidate 同条件比较

- 同 task、initial state 与 seeds
- 每对独立形成状态变化
- 负向转移进入回归检查

2 按最终规则验证

逐条验证可更新 Diagnosis

FIXED　NOT_FIXED

FIXED： 进入目标场景的 Candidate 轨迹没有出现原问题
NOT FIXED： 任一轨迹明确出现原问题
NOT EXERCISED：三次均未进入目标场景

3 逐对回归归因

结果变差后，再判断能否归因

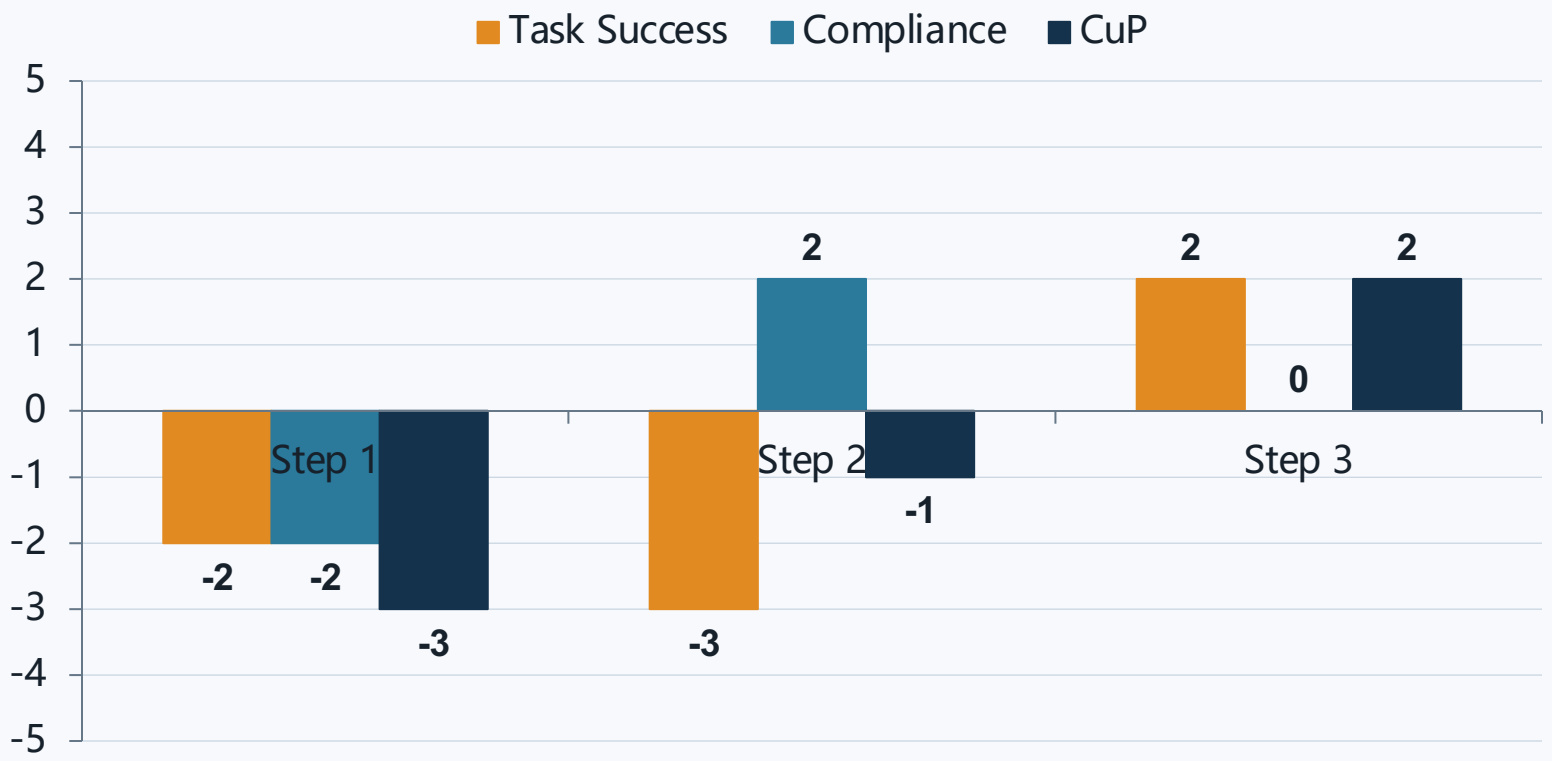
每 task 最多 3 对，逐对独立判断
模型 / 用户 / 工具波动不算 Skill 回归

Skill 修改—Agent 行为变化— 结果变差

CHANGE_CAUSED　UNRELATED_VARIATION

晋级　每条 edit = FIXED　且　0 CHANGE_CAUSED　且　三项指标无严重下降

V11 Step 3 通过三道验证



VALIDATION AUDIT

Step 1 · 2 edits

2 FIXED · 1 CHANGE_CAUSED

REJECT

Step 2 · 3 edits

1 FIXED · 2 NOT_FIXED

3 negative pairs: unrelated

REJECT

Step 3 · 2 edits

2 FIXED · no caused

ACCEPT · S3

PROBLEM 1

Diagnosis 太过具体，存在任务特定风险，Editor 也无法据此统一合并相同的问题。

PROBLEM 2

NOT_FIXED 不一定说明修复失败，也可能是目标行为在 replay 中没有被触发。

V12 用三条轨迹提炼通用要求，并验证 Editor 最终写入的规则

V11 → V12

EVIDENCE UNIT

1 task × 1 rollout → **1 task × 3 rollouts**

seeds 200 / 201 / 202 · same initial state

MODULE 1

Diagnosis

V11 · BEFORE

针对单个 task 编写具体流程

判断难度高

V12 · 一次 Diagnosis 综合三条 rollout

1.三条rollout中有哪些稳定出现的行为，哪些行为存在差异。

2.Task Success 或 Compliance 的差异是否是因为某些行为差异，哪些行为可能与结果变化有关。

3.当前问题来自 Skill 指导不足、Agent 执行问题、外部环境，还是现有证据无法确定。

4.如果问题与 Skill 有关，三条 rollout 是否提供了足够证据支持一个明确、可复用的 Skill 更新；如果证据不足，则不进行修改。

MODULE 2

Editor

V11 · BEFORE

逐 Diagnosis 写 edit

重复问题与位置分散在不同Diagnosis

V12 · AFTER

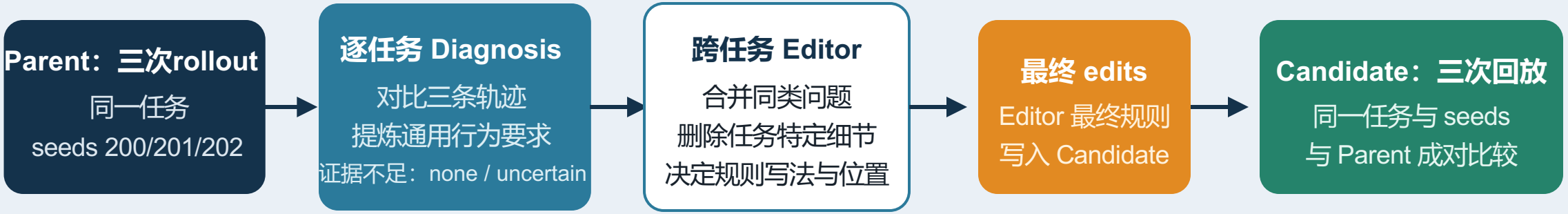
统一合并真正相同的问题

1.判断哪些 Diagnosis 其实描述的是同一个行为问题；
2.把相似问题合并成一条更通用的规则；
3.删除不必要的细节，避免规则过长或限制过强；
4.决定规则应该放在哪个 Skill section；
5.写出最终加入 Skill 的规则。

每 task：3 governed experiences → 1 Diagnosis

V12 完整流程

训练证据 → 最终规则修改



TARGET FIX · 逐条验证最终 edit

FIXED

至少 1 条轨迹触发且正确
触发轨迹均未复现问题

NOT_FIXED

任一触发轨迹
复现原问题

NOT_EXERCISED

Candidate 轨迹均未触发
目标场景

CANDIDATE 晋级

Evolution Gate：必须同时满足

- 每条 final edit = FIXED
- 0 CHANGE_CAUSED
- 三项聚合指标下降均 ≤ 0.15

Candidate 生成 ≠ Candidate 晋级：

回归检查：逐 rollout 成对比较；任一 CHANGE_CAUSED 即拒绝。

Diagnosis

在三次 rollout 中只有一次提前提到补偿，另外两次都等到用户明确提出后才讨论补偿

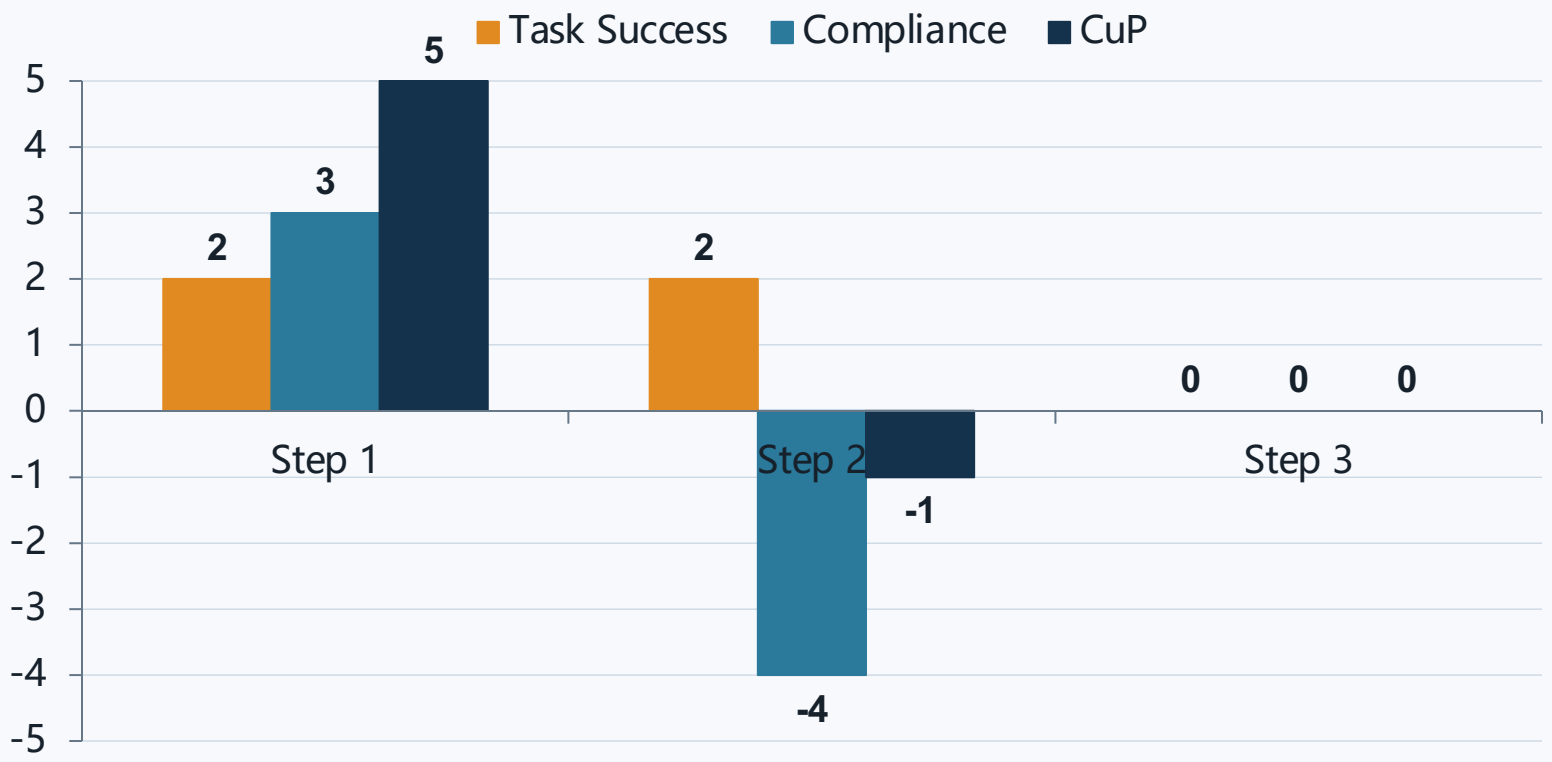
"task_behavior_summary": "三次 rollout 中，Agent 都找到了预订 M61CQM，确认航班 HAT039（2024-05-15，ATL 至 SEA）发生延误，说明系统无法提供延误原因，并处理了用户的升级请求。三次结果的主要合规差异在于：Agent 是否在用户明确提出补偿请求前主动提到补偿。",
"cross_rollout_analysis": {
"stable_behavior": "Agent 都查询了用户资料和预订信息，识别出 M61CQM 和 HAT039，检查了航班状态，说明系统无法提供延误原因，并将升级请求转交人工。",
"key_behavior_difference": "在 rollout 2 中，Agent 在用户提出补偿请求前，于第 30 步主动提到了补偿，违反了“只有用户明确提出补偿请求后，Agent 才可以讨论补偿”的 Policy；在 rollout 1 和 3 中，Agent 只在用户明确要求 voucher 或退款后才讨论补偿。",
"counterevidence": "rollout 1 和 3 表明，Agent 能够在用户明确提出请求后再讨论补偿。因此，更新应限制“何时可以讨论补偿”，而不是完全禁止讨论补偿。",
"support_evidence_refs": [
{
"source_id": "step_002_airline_27_rollout_02",
"step_ids": [30]
}
],
"counterevidence_refs": [
{
"source_id": "step_002_airline_27_rollout_01",
"step_ids": [30, 31]
},
{
"source_id": "step_002_airline_27_rollout_03",
"step_ids": [31, 32]
}
]
},
"root_cause": {
"category": "skill_issue",
"explanation": "Agent 不能稳定判断用户是否已经明确提出补偿请求，因此有时会在用户提出请求前主动提供补偿相关帮助。rollout 2 出现了这一问题，而另外两次则正确等待了用户的明确请求。"
},
"skill_update_relevance": "update",
"repair_policy_ids": [
"tau3:airline:do-not-proactively-offer-a-compensation-unless-the-user-explicitly-asks-for-one"
],
"target_behavior": {
"problem": "在用户明确询问补偿前，就主动提到补偿可以作为一种帮助方式。",
"trigger_condition": "用户提出了服务问题，但还没有明确要求补偿、voucher、退款或了解补偿选项。",
"expected_behavior": "在用户明确提出请求前，不主动引入或提供补偿相关帮助；用户提出请求后，再根据适用的 Policy 处理。"
},
"update_recommendation": {
"action": "add",
"target_section": null,
"target_rule_id": null,
"objective": "只有在用户明确提出请求后，才讨论补偿相关内容。",
"description": "处理服务异常时，先判断用户是否明确提出了补偿请求。如果没有，就不要主动提到 voucher、退款、补偿或补偿选项；如果用户明确提出请求，则可以根据适用的 Policy 讨论补偿。"
}
}

Editor

diagnosis_012 和 diagnosis_017 都发现了同一个问题：同一个订单有多个已确认的修改时，Agent 多次调用修改工具，违反了“每个订单只能进行一次修改”的限制。Editor将它们合并成一条规则


```
{
  "canonical_edit_id": "canonical_edit_003",
  "derived_from_diagnosis_ids": [
    "diagnosis_012",
    "diagnosis_017"
  ],
  "operation": "add",
  "section": "Execution patterns",
  "text": "当同一个订单有多个已确认的修改时，应将它们合并到一次允许的执行批次中，或使用一个支持合并修改的调用；不要针对同一订单依次发起多次修改调用。",
  "reason": "合并两个关于同一订单修改边界的问题，同时保留必须合并执行这一关键要求。",
  "source_ids": [
    "step_001_retail_112_rollout_01",
    "step_001_retail_112_rollout_02",
    "step_001_retail_112_rollout_03",
    "step_001_retail_96_rollout_01",
    "step_001_retail_96_rollout_02",
    "step_001_retail_96_rollout_03"
  ],
  "repair_policy_ids": [
    "tau3:retail:exchange-or-modify-order-tools-can-only-be-called-once-per-order"
  ],
  "verification_target": {
    "problem": "同一个订单的多个已确认修改可能被拆成多次状态修改调用。",
    "trigger_condition": "同一个订单有多个修改请求，且用户已经确认执行。",
    "expected_behavior": "将这些修改放入一次允许的执行批次，或使用一个支持合并修改的调用。"
  }
}
```

V12 三个 Candidate 全拒绝



DIAGNOSIS → EDIT → GATE

Step 1 · 6 → 4

2 FIXED / 2 NOT_FIXED

2 regressions: unrelated

REJECT

Step 2 · 6 → 6

4 FIXED / 2 NOT_FIXED

8 regressions: unrelated

REJECT

Step 3 · 7 → 6

4 FIXED / 2 NOT_FIXED

+ 1 CHANGE_CAUSED

Step 1 三项指标均提升，但 2/4 edits NOT_FIXED，因此 REJECT。

Final Parent = S0。

当前方法能判断：目标修复与负向回归，但规则抽象和 Judge 仍不稳定

Version	方法	实现	问题
V9	迁移到 τ³ Airline / Retail	统一、可复现的 benchmark	per-trajectory evidence 难聚合； aggregate 变化难归因
V10	Diagnosis → SkillOpt	跨 success/failure 聚合模式	强聚合、弱 root-cause 归因
V11	Same Train Matched Replay	验证目标修复与可归因回归； 聚合指标降为 guardrail	Diagnosis 过细；NOT_FIXED 混合未修复与未触发
V12	3 rollouts + final-edit Target Fix Diagnosis / Editor / Fix 同步重构	区分 FIXED / NOT_FIXED / NOT_EXERCISED，验证对象一致	过度抽象、四状态非因果、 Judge 波动、Target Fix 过严

CURRENT PIPELINE

Parent Skill — 3× Train Replay — Diagnosis → Editor — Candidate Replay — Fix + Regression → Gate

Diagnosis和Edit的具体设计，例如输入信息、Prompt、判断方式是一个难点，影响实验的效果。

下一步：用二维分布判断晋级，用分层规则约束 Skill 更新

NEXT · PLAN

问题 1 · 晋级保留如何判断?

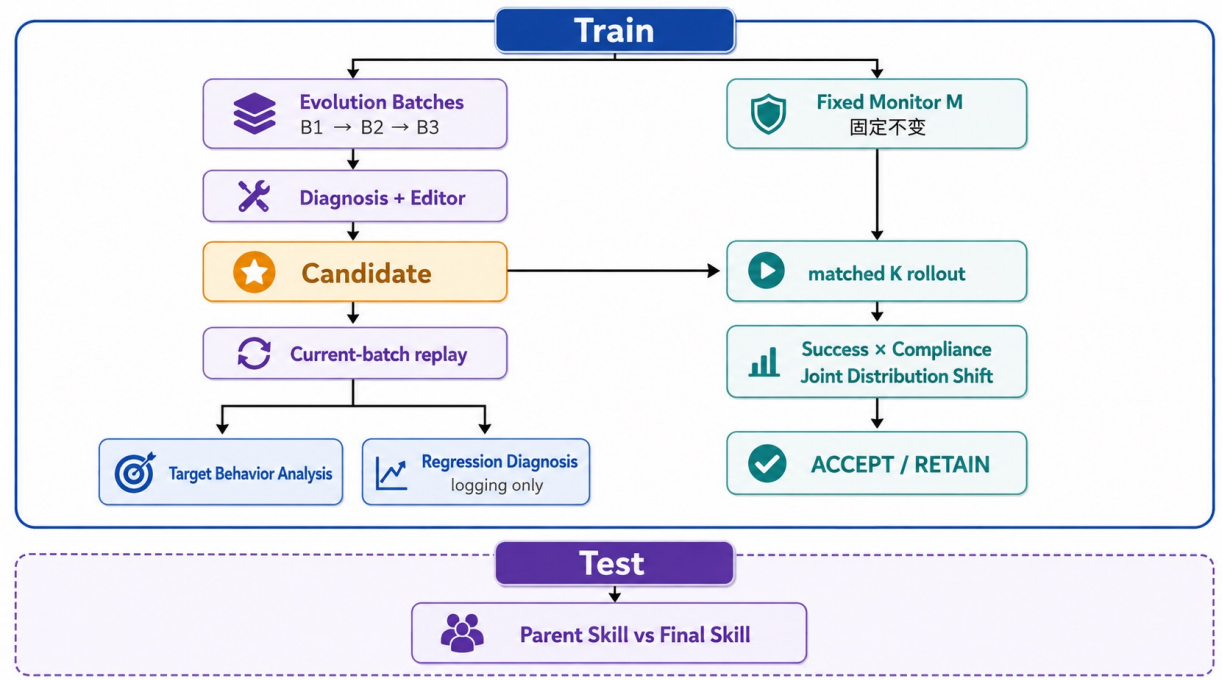
当前 Gate
逐轨迹硬判

→ **单次结果** →

全部满足
过于严格

判定方式不合理：单次结果不能影响整体判别
Textrual grad

计划 1 · 设计Success × Compliance 的二维行为分布优化。



问题 2 · 规则太泛化还是过具体?

02 · RULE ABSTRACTION

问题：规则过泛或过细

过泛：丢失触发条件，无法执行

过细：复用性差，容易过拟合

PLAN · 抽象层

保留跨任务通用原则

目标、边界与禁止事项

不绑定 task ID 或偶然细节

PLAN · 具体层

保留可执行判别条件

trigger、检查步骤、例外条件

用场景证据验证，不写死实例

用分布证据决定晋级；用“抽象原则 + 具体触发”共同约束 Skill 更新。